UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Diseño y verificación de la red multisede de CondorBank en GNS3

Grupo # 4

Docente

ALBERTO DANIEL NUÑEZ AGURTO

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

InterhetWorking

Fecha de entrega 03/11/2026

SANTO DOMINGO – ECUADOR

Contenido

Tabla de figuras 3
Introducción 3
Objetivos 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
Marco teórico 5
Dimensionamiento de las subredes 5
Segmentación y redundancia de la puerta de enlace 5
Áreas y agregación de rutas 5
Desarrollo 6
Topología y plan de direccionamiento 6
VLAN y canales agregados 8
Enrutamiento entre VLAN en Quito 11
Reparto de puertas de enlace y prueba de caída 12
Vecindades y rutas OSPFv2 15
Direccionamiento IPv6 y verificaciones OSPFv3 18
Pruebas de extremo a extremo y acceso a servidores 21
Conclusiones 24
Recomendaciones 25
Bibliografía 25

Tabla de figuras

Figura 1. Topología de las tres sedes en GNS3
Figura 2. VLAN activas en MLS1-QUITO
Figura 3. Troncales 802.1Q de la matriz
Figura 4. Canales LACP en MLS1-QUITO
Figura 5. Doble conexión de acceso en SW1-QUITO
Figura 6. Segmentos activos de Guayaquil
Figura 7. Segmentos activos de Cuenca
Figura 8. Interfaces virtuales de MLS1-QUITO
Figura 9. Conectividad de Administración a Operaciones en Quito
Figura 10. Grupos activos y de respaldo en MLS1-QUITO
Figura 11. Grupos complementarios en MLS2-QUITO
Figura 12. Puente raíz por VLAN en MLS1-QUITO
Figura 13. Interrupción y recuperación del ping a PC-OPER-Q
Figura 14. MLS2 activo durante la caída de MLS1
Figura 15. Restablecimiento del reparto en MLS1-QUITO tras su recuperación
Figura 16. Cuatro vecinos de R-QUITO en estado FULL
Figura 17. Rutas interárea instaladas en Quito
Figura 18. Resumen de área configurado en R-GYE
Figura 19. Resumen de área configurado en R-CUE
Figura 20. Adyacencia interna de Guayaquil
Figura 21. Vecindades IPv6 de R-QUITO
Figura 22. Rutas IPv6 aprendidas en Quito
Figura 23. Autoconfiguración IPv6 de PC-WIFI-CUE
Figura 24. Quito a Operaciones de Guayaquil
Figura 25. Quito al segmento Comercial de Cuenca
Figura 26. Alcance desde Guayaquil al Wi-Fi de Cuenca
Figura 27. Saltos entre Guayaquil y Cuenca
Figura 28. Dirección y ruta del servidor web en la DMZ
Figura 29. Dirección y ruta del servidor DNS en la DMZ
Figura 30. Alcance desde Quito al servidor web

Tabla de figuras

Tabla 1. Direccionamiento de los segmentos locales

Tabla 2. Enlaces de infraestructura y direcciones de los extremos

Tabla 3. Identificadores de los equipos de enrutamiento

Introducción

En la simulación de CondorBank S.A., la matriz de Quito reúne los servicios de administración y el centro de datos, mientras Guayaquil concentra operaciones regionales y Cuenca atiende el segmento comercial. Conectar estas sedes exigió resolver dos problemas distintos: cómo anunciar las redes de cada sucursal sin publicar cada segmento por separado y cómo mantener accesible la puerta de enlace de la matriz cuando falla un equipo

El primer parcial de NetDevOps abordó ambas cuestiones en GNS3 mediante un plan de direccionamiento IPv4 e IPv6, conmutación por segmentos y enrutamiento entre sedes. El alcance de las verificaciones comprende la conectividad local de Quito, la conmutación de su puerta de enlace, las rutas aprendidas desde las sucursales y las pruebas de conectividad entre sedes y hacia los servidores de la DMZ

Objetivos

Objetivo general

Diseñar y evaluar una red multisede para CondorBank que integre segmentación local, redundancia de la puerta de enlace y enrutamiento entre Quito, Guayaquil y Cuenca

Objetivos específicos

1. Dimensionar las subredes de usuarios, servidores e infraestructura con una reserva de crecimiento del 20 % para los segmentos de cada sede

2. Verificar la segmentación, los enlaces agregados y la continuidad de la puerta de enlace de Quito ante la caída del conmutador principal

3. Contrastar las rutas IPv4 e IPv6 previstas para las sucursales con las salidas de los equipos y las pruebas de conectividad realizadas entre sedes y hacia la DMZ

Marco teórico

Dimensionamiento de las subredes

Las máscaras de subred de longitud variable (VLSM) permiten asignar diferentes cantidades de direcciones a los segmentos de un bloque IPv4. En una LAN convencional, h bits de host ofrecen $2^h - 2$ direcciones asignables al descontar la red y la difusión [1]. La demanda prevista determina así el prefijo mínimo para cada segmento. En el proyecto, esa demanda incluyó el crecimiento de las tres sedes

Segmentación y redundancia de la puerta de enlace

En Quito se distinguieron tres funciones. Las redes locales virtuales (VLAN) separaron los segmentos y los enlaces troncales 802.1Q transportaron varias VLAN por el mismo enlace. El protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) agrupó puertos físicos en canales lógicos. Cada interfaz virtual de VLAN (SVI) proporcionó el punto de enrutamiento de su subred

El protocolo de redundancia de primer salto HSRP (Hot Standby Router Protocol) permite compartir una puerta de enlace virtual. El equipo activo atiende el grupo y el de reserva puede asumir esa función. La distribución de grupos activos entre dos equipos permite que ambos cursen tráfico [2]. En la matriz, el protocolo de árbol de expansión (STP) se coordinó con este reparto para que el camino de capa dos condujera a la puerta de enlace activa

Áreas y agregación de rutas

Open Shortest Path First (OSPF) organiza el dominio de enrutamiento en áreas. Un router de borde de área conecta áreas distintas y puede resumir redes internas antes de anunciarlas a otras áreas [3]. Este mecanismo explica por qué interesaba reservar bloques contiguos. El diseño empleó OSPFv2 para IPv4 y OSPFv3 para IPv6. La presencia de un resumen en la configuración y su instalación en la tabla del receptor se verifican en equipos distintos

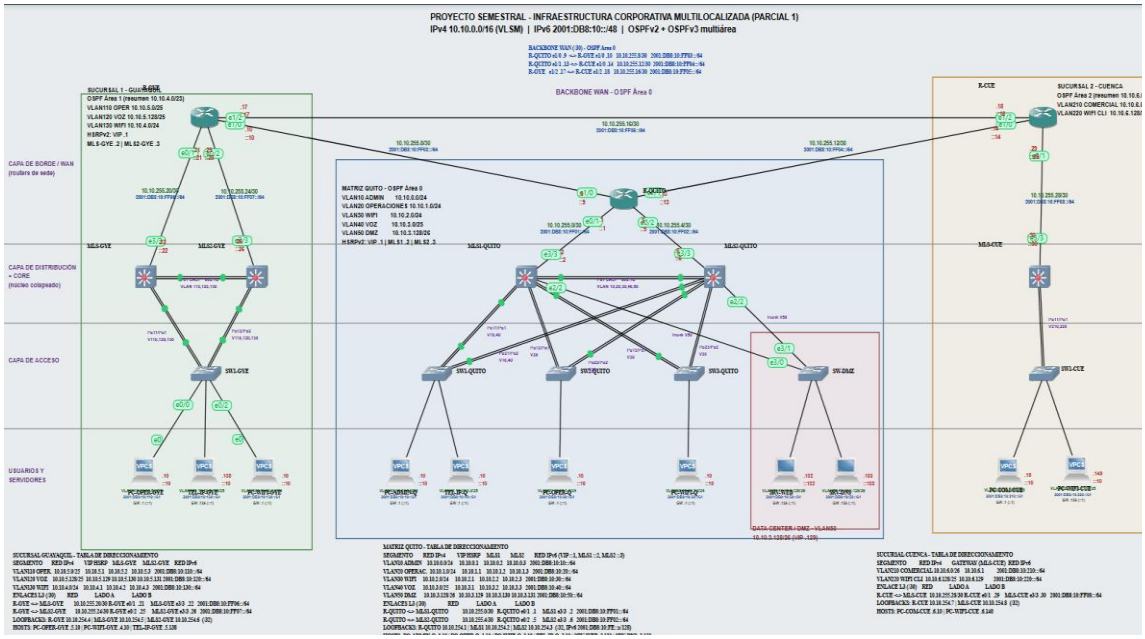
Desarrollo

Topología y plan de direccionamiento

Se modelaron tres sedes con routers conectados por una red de área amplia (WAN). En Quito se reunieron las funciones de núcleo y distribución en dos conmutadores multicapa; tres conmutadores dieron acceso a los segmentos de usuarios y un cuarto, SW-DMZ, a los servidores. Guayaquil incorporó dos equipos multicapa por su carga transaccional y su telefonía IP. Cuenca utilizó uno para atender Comercial y Wi-Fi. La zona desmilitarizada (DMZ) de Quito alojó los servidores web y DNS.

La vista de GNS3 sitúa la matriz en el centro, las sucursales en los laterales y los servidores en un segmento separado. Los enlaces entre los tres routers forman un triángulo. El encabezado del diagrama resume el bloque IPv4 10.10.0.0/16, el prefijo IPv6 2001:DB8:10::/48 y el uso de OSPFv2 y OSPFv3 multiárea. La figura 1 documenta este paso.

Figura 1. *Topología de las tres sedes en GNS3*



Se dividió 10.10.0.0/16 en bloques contiguos por sede. Quito agrupó sus cinco segmentos entre 10.10.0.0 y 10.10.3.191, Guayaquil recibió 10.10.4.0/23 y Cuenca 10.10.6.0/24, de modo que cada sucursal puede anunciarse con un solo resumen.

Dentro de cada sede se ordenaron las subredes de mayor a menor. Por ejemplo, los 60 teléfonos de Quito pasaron a una demanda de 72 al aplicar el factor 1,20. Un /26 ofrece 62 direcciones útiles, por lo que se asignó 10.10.3.0/25, con 126. La DMZ ocupó el siguiente bloque alineado, 10.10.3.128/26. En Guayaquil, Wi-Fi recibió el /24 10.10.4.0 y Operaciones y Voz se repartieron el 10.10.5.0/24 en dos /25; en Cuenca, Comercial ocupó 10.10.6.0/26 y Wi-Fi Clientes 10.10.6.128/25. Las VLAN se numeraron por sede: 10 a 50 en Quito, 110 a 130 en Guayaquil y 210 a 220 en Cuenca. En cada VLAN de Quito la

puerta virtual es la primera dirección útil y los dos conmutadores multicapa ocupan la segunda y la tercera; en Cuenca, MLS-CUE es la única puerta de enlace.

Tabla 1. *Direccionamiento de los segmentos locales*

Sede	VLAN	Segmento	Red IPv4	Puerta de enlace
Quito	10	Administración	10.10.0.0/24	10.10.0.1
Quito	20	Operaciones	10.10.1.0/24	10.10.1.1
Quito	30	Wi-Fi	10.10.2.0/24	10.10.2.1
Quito	40	Telefonía IP	10.10.3.0/25	10.10.3.1
Quito	50	DMZ	10.10.3.128/26	10.10.3.129
Guayaquil	110	Operaciones	10.10.5.0/25	10.10.5.1
Guayaquil	120	Voz	10.10.5.128/25	10.10.5.129
Guayaquil	130	Wi-Fi	10.10.4.0/24	10.10.4.1
Cuenca	210	Comercial	10.10.6.0/26	10.10.6.1
Cuenca	220	Wi-Fi Clientes	10.10.6.128/25	10.10.6.129

Para cada enlace punto a punto se eligió un /30 con dos direcciones útiles, la primera en el extremo A y la segunda en el B. La alternativa /31 prevista en la guía ahorraría dos direcciones por enlace. Las interfaces lógicas Loopback0 recibieron prefijos /32 como identificadores estables de OSPF, independientes de una interfaz física concreta. Cada enlace tiene además su /64 IPv6, de 2001:DB8:10:FF01::/64 a 2001:DB8:10:FF08::/64 en el orden de la tabla 2.

Tabla 2. *Enlaces de infraestructura y direcciones de los extremos*

#	Enlace	Red /30	Lado A	Lado B
1	R-QUITO e0/1 ↔ MLS1-QUITO e3/3	10.10.255.0/30	.1	.2
2	R-QUITO e0/2 ↔ MLS2-QUITO e3/3	10.10.255.4/30	.5	.6
3	R-QUITO e1/0 ↔ R-GYE e1/0 (WAN)	10.10.255.8/30	.9	.10
4	R-QUITO e1/1 ↔ R-CUE e1/0 (WAN)	10.10.255.12/30	.13	.14
5	R-GYE e1/2 ↔ R-CUE e1/2 (WAN)	10.10.255.16/30	.17	.18
6	R-GYE e0/1 ↔ MLS-GYE e3/3	10.10.255.20/30	.21	.22
7	R-GYE e0/2 ↔ MLS2-GYE e3/3	10.10.255.24/30	.25	.26
8	R-CUE e0/1 ↔ MLS-CUE e3/3	10.10.255.28/30	.29	.30

Tabla 3. *Identificadores de los equipos de enrutamiento*

Equipo	Loopback0 / Router-ID
R-QUITO	10.10.254.1/32
MLS1-QUITO	10.10.254.2/32
MLS2-QUITO	10.10.254.3/32

Equipo	Loopback0 / Router-ID
R-GYE	10.10.254.4/32
MLS-GYE	10.10.254.5/32
MLS2-GYE	10.10.254.6/32
R-CUE	10.10.254.7/32
MLS-CUE	10.10.254.8/32

VLAN y canales agregados

Con show vlan brief se identificaron las VLAN 10, 20, 30, 40 y 50, llamadas ADMIN, OPERACIONES, WIFI-CORP, VOZ y DMZ. La VLAN 999, NATIVE-BLACKHOLE, aparece activa junto a ellas. La figura 2 documenta este paso.

Figura 2. *VLAN activas en MLS1-QUITO*

```
MLS1-QUITO>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et0/2, Et0/3, Et2/3, Et3/0
                                                Et3/1, Et3/2
10   ADMIN                            active
20   OPERACIONES                      active
30   WIFI-CORP                        active
40   VOZ                              active
50   DMZ                              active
999  NATIVE-BLACKHOLE                 active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
MLS1-QUITO>
```

En show interfaces trunk se observaron Po1, Po11, Po12, Po13 y Et2/2 en trunking con encapsulación 802.1q y VLAN nativa 999. Las VLAN permitidas difieren según el enlace: Po1 transporta

las VLAN 10, 20, 30, 40 y 50; Po11, la 10 y la 40; Po12, la 20; Po13, la 30; y Et2/2, la 50. Separar el tráfico sin etiqueta de las VLAN de usuarios fue el criterio de diseño. La figura 3 documenta este paso.

Figura 3. *Troncales 802.1Q de la matriz*

```
MLS1-QUITO>show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et2/2       on               802.1q         trunking      999
Po13        on               802.1q         trunking      999
Po12        on               802.1q         trunking      999
Po11        on               802.1q         trunking      999
Po1         on               802.1q         trunking      999

Port        Vlans allowed on trunk
Et2/2       50
Po13        30
Po12        20
Po11        10,40
Po1         10,20,30,40,50

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et2/2       50
Po13        30
Po12        20
Po11        10,40
Po1         10,20,30,40,50

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et2/2       50
Po13        30
Po12        20
Po11        10,40
Po1         10,20,30,40,50
MLS1-QUITO>
```

La salida de show etherchannel summary presentó cuatro grupos, Po1, Po11, Po12 y Po13, todos con indicadores SU (capa dos y en uso) y protocolo LACP. Cada canal agrupó dos puertos marcados P: Et0/0 y Et0/1 en Po1, Et1/0 y Et1/1 en Po11, Et1/2 y Et1/3 en Po12, y Et2/0 y Et2/1 en Po13. Po1 unió

los dos equipos multicapa y los demás canales, según la topología, los enlaces hacia los conmutadores de acceso. La figura 4 documenta este paso.

Figura 4. *Canales LACP en MLS1-QUITO*

```
MLS1-QUITO>show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 4
Number of aggregators:           4

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Et0/0(P)    Et0/1(P)
11     Po11(SU)        LACP      Et1/0(P)    Et1/1(P)
12     Po12(SU)        LACP      Et1/2(P)    Et1/3(P)
13     Po13(SU)        LACP      Et2/0(P)    Et2/1(P)

MLS1-QUITO>
```

En SW1-QUITO se consultó show etherchannel summary. Po1 y Po2 aparecieron en SU con LACP y dos puertos P cada uno, Et3/0 y Et3/1 en Po1 y Et3/2 y Et3/3 en Po2, en correspondencia con los enlaces de acceso hacia ambos equipos multicapa. La figura 5 documenta este paso.

Figura 5. *Doble conexión de acceso en SW1-QUITO*

```
SW1-QUITO>show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:           2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Et3/0(P)    Et3/1(P)
2      Po2(SU)         LACP      Et3/2(P)    Et3/3(P)

SW1-QUITO>
```

En MLS-GYE, show vlan brief mostró las VLAN 110 (OPER-GYE), 120 (VOZ-GYE) y 130 (WIFI-GYE), además de la 999. La presencia de Voz distingue esta sede del punto comercial de Cuenca. La figura 6 documenta este paso.

Figura 6. *Segmentos activos de Guayaquil*

```
MLS-GYE>show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Et0/2, Et0/3, Et1/2, Et1/3
                                                 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                                 Et3/0, Et3/1, Et3/2
110  OPER-GYE                          active
120  VOZ-GYE                           active
130  WIFI-GYE                          active
999  NATIVE-BLACKHOLE                  active
1002 fddi-default                      act/unsup
1003 token-ring-default                act/unsup
1004 fddinet-default                   act/unsup
1005 trnet-default                     act/unsup
MLS-GYE>
```

En MLS-CUE, show vlan brief identificó COMERCIAL-CUE en la VLAN 210 y WIFI-CUE en la 220. También se observó la VLAN 999, NATIVE-BLACKHOLE. La figura 7 documenta este paso.

Figura 7. *Segmentos activos de Cuenca*

```
MLS-CUE>show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3
                                                 Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/1
                                                 Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1
                                                 Et3/2
210  COMERCIAL-CUE                     active
220  WIFI-CUE                          active
999  NATIVE-BLACKHOLE                  active
1002 fddi-default                      act/unsup
1003 token-ring-default                act/unsup
1004 fddinet-default                   act/unsup
1005 trnet-default                     act/unsup
MLS-CUE>
```

Enrutamiento entre VLAN en Quito

La consulta show ip interface brief | include Vlan presentó cinco SVI en estado up/up: Vlan10 con 10.10.0.2, Vlan20 con 10.10.1.2, Vlan30 con 10.10.2.2, Vlan40 con 10.10.3.2 y Vlan50 con 10.10.3.130. Cada dirección corresponde a la segunda IP útil de su subred. La figura 8 documenta este paso.

Figura 8. *Interfaces virtuales de MLS1-QUITO*

```
MLS1-QUITO>show ip interface brief | include Vlan
Vlan10                 10.10.0.2       YES NVRAM  up                    up
Vlan20                 10.10.1.2       YES NVRAM  up                    up
Vlan30                 10.10.2.2       YES NVRAM  up                    up
Vlan40                 10.10.3.2       YES NVRAM  up                    up
Vlan50                 10.10.3.130     YES NVRAM  up                    up
MLS1-QUITO>
```

Desde PC-ADMIN-Q se ejecutó ping 10.10.1.10. PC-OPER-Q respondió a las cinco solicitudes con TTL 63 y tiempos de entre 0,453 y 0,629 ms. La prueba verificó el tránsito entre Administración (VLAN 10) y Operaciones (VLAN 20). La figura 9 documenta este paso.

Figura 9. *Conectividad de Administración a Operaciones en Quito*

```
PC-ADMIN-Q> ping 10.10.1.10

84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.453 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.480 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.501 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.550 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.629 ms

PC-ADMIN-Q>
```

Reparto de puertas de enlace y prueba de caída

Con show standby brief se observó a MLS1 activo, con prioridad 110 y preempt (indicador P), en las VLAN 10, 30 y 50, y en reserva en las VLAN 20 y 40. Cada VLAN mostró un grupo IPv4 (10 a 50) y uno IPv6 (1010 a 1050) con el mismo reparto. Las direcciones virtuales IPv4 fueron 10.10.0.1, 10.10.1.1, 10.10.2.1, 10.10.3.1 y 10.10.3.129. La figura 10 documenta este paso.

Figura 10. *Grupos activos y de respaldo en MLS1-QUITO*

```
MLS1-QUITO>show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   110 P Active  local           10.10.0.3       10.10.0.1
Vl10        1010 110 P Active  local           FE80::A8BB:CCFF:FE80:300
                                                               FE80::5:73FF:FEA0:3F2
Vl20        20   100 P Standby 10.10.1.3       local           10.10.1.1
Vl20        1020 100 P Standby FE80::A8BB:CCFF:FE80:300
                                               local           FE80::5:73FF:FEA0:3FC
Vl30        30   110 P Active  local           10.10.2.3       10.10.2.1
Vl30        1030 110 P Active  local           FE80::A8BB:CCFF:FE80:300
                                                               FE80::5:73FF:FEA0:406
Vl40        40   100 P Standby 10.10.3.3       local           10.10.3.1
Vl40        1040 100 P Standby FE80::A8BB:CCFF:FE80:300
                                               local           FE80::5:73FF:FEA0:410
Vl50        50   110 P Active  local           10.10.3.131     10.10.3.129
Vl50        1050 110 P Active  local           FE80::A8BB:CCFF:FE80:300
                                                               FE80::5:73FF:FEA0:41A
MLS1-QUITO>
```

En MLS2-QUITO, show standby brief mostró activos, con prioridad 110, los grupos 20 y 40 y sus pares IPv6 1020 y 1040, y en reserva los de las VLAN 10, 30 y 50. Los dos equipos compartieron la responsabilidad de atender las puertas de enlace. La figura 11 documenta este paso.

Figura 11. *Grupos complementarios en MLS2-QUITO*

```
MLS2-QUITO>show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   100 P Standby 10.10.0.2       local           10.10.0.1
Vl10        1010 100 P Standby FE80::A8BB:CCFF:FE80:200
                                               local           FE80::5:73FF:FEA0:3F2
Vl20        20   110 P Active  local           10.10.1.2       10.10.1.1
Vl20        1020 110 P Active  local           FE80::A8BB:CCFF:FE80:200
                                               FE80::5:73FF:FEA0:3FC
Vl30        30   100 P Standby 10.10.2.2       local           10.10.2.1
Vl30        1030 100 P Standby FE80::A8BB:CCFF:FE80:200
                                               local           FE80::5:73FF:FEA0:406
Vl40        40   110 P Active  local           10.10.3.2       10.10.3.1
Vl40        1040 110 P Active  local           FE80::A8BB:CCFF:FE80:200
                                               FE80::5:73FF:FEA0:410
Vl50        50   100 P Standby 10.10.3.130     local           10.10.3.129
Vl50        1050 100 P Standby FE80::A8BB:CCFF:FE80:200
                                               local           FE80::5:73FF:FEA0:41A
MLS2-QUITO>
```

Al consultar show spanning-tree root en MLS1-QUITO se observó que las VLAN 10, 30 y 50 tienen costo cero hacia la raíz aabb.cc00.0200, con prioridades 4106, 4126 y 4146 y sin puerto raíz: MLS1 es la raíz. Para las VLAN 20 y 40 la raíz es aabb.cc00.0300, con costo 56 y Po1 como puerto hacia ella. El reparto coincidió con los grupos HSRP activos de cada equipo. La figura 12 documenta este paso.

Figura 12. *Puente raíz por VLAN en MLS1-QUITO*

```
                                                                    FE80::5:73FF:
MLS1-QUITO>show spanning-tree root

                                        Root    Hello Max Fwd
Vlan                Root ID             Cost    Time  Age Dly  Root Port
---------------- ------------------- --------- ----- --- ---  ------------
VLAN0001         32769 aabb.cc00.0200         0    2   20  15
VLAN0010          4106 aabb.cc00.0200         0    2   20  15
VLAN0020          4116 aabb.cc00.0300        56    2   20  15  Po1
VLAN0030          4126 aabb.cc00.0200         0    2   20  15
VLAN0040          4136 aabb.cc00.0300        56    2   20  15  Po1
VLAN0050          4146 aabb.cc00.0200         0    2   20  15
MLS1-QUITO>
```

Desde PC-ADMIN-Q se mantuvo un ping continuo a 10.10.1.10 y se apagó MLS1-QUITO. Las solicitudes 1 a 10 recibieron respuesta; de la 11 a la 15 se agotó el tiempo de espera, y desde la 16 volvieron las respuestas, con el mismo destino y TTL 63. La figura 13 documenta este paso.

Figura 13. *Interrupción y recuperación del ping a PC-OPER-Q*

```
PC-ADMIN-Q> ping 10.10.1.10 -t

84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.981 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.605 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.672 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.715 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.640 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=6 ttl=63 time=0.554 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=7 ttl=63 time=0.491 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=8 ttl=63 time=0.772 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=9 ttl=63 time=0.570 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=10 ttl=63 time=1.078 ms
10.10.1.10 icmp_seq=11 timeout
10.10.1.10 icmp_seq=12 timeout
10.10.1.10 icmp_seq=13 timeout
10.10.1.10 icmp_seq=14 timeout
10.10.1.10 icmp_seq=15 timeout
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=16 ttl=63 time=0.458 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=17 ttl=63 time=0.363 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=18 ttl=63 time=0.637 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=19 ttl=63 time=0.509 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=20 ttl=63 time=0.729 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=21 ttl=63 time=0.504 ms
84 bytes from 10.10.1.10 icmp_seq=22 ttl=63 time=0.488 ms
```

Con MLS1 apagado, show standby brief en MLS2 indicó Active local en los diez grupos (cinco IPv4 y cinco IPv6) y unknown en la columna de reserva. Esta salida identifica qué equipo sostuvo las puertas virtuales tras la interrupción. La figura 14 documenta este paso.

Figura 14. *MLS2 activo durante la caída de MLS1*

```
MLS2-QUITO>show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   100 P Active  local           unknown         10.10.0.1
Vl10        1010 100 P Active  local           unknown         FE80::5:73FF:FEA0:3F2
Vl20        20   110 P Active  local           unknown         10.10.1.1
Vl20        1020 110 P Active  local           unknown         FE80::5:73FF:FEA0:3FC
Vl30        30   100 P Active  local           unknown         10.10.2.1
Vl30        1030 100 P Active  local           unknown         FE80::5:73FF:FEA0:406
Vl40        40   110 P Active  local           unknown         10.10.3.1
Vl40        1040 110 P Active  local           unknown         FE80::5:73FF:FEA0:410
Vl50        50   100 P Active  local           unknown         10.10.3.129
Vl50        1050 100 P Active  local           unknown         FE80::5:73FF:FEA0:41A
MLS2-QUITO>
```

Al recuperar MLS1, show standby brief lo mostró de nuevo activo, con prioridad 110, en los grupos 10, 30 y 50 y sus pares IPv6, y en reserva en los grupos 40, 1020 y 1040. El grupo 20 apareció en estado Speak, con MLS2 como activo y la reserva aún desconocida, una fase de transición de HSRP. Así

se comprobó la recuperación con preempt de los grupos que MLS1 atiende como activo; el estado final del grupo 20 no quedó capturado. La figura 15 documenta este paso.

Figura 15. *Restablecimiento del reparto en MLS1-QUITO tras su recuperación*

```
MLS1-QUITO>show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   110 P Active  local           10.10.0.3       10.10.0.1
Vl10        1010 110 P Active  local           FE80::A8BB:CCFF:FE80:300
                                                               FE80::5:73FF:FEA0:3F2
Vl20        20   100 P Speak   10.10.1.3       unknown         10.10.1.1
Vl20        1020 100 P Standby FE80::A8BB:CCFF:FE80:300
                                                local           FE80::5:73FF:FEA0:3FC
Vl30        30   110 P Active  local           10.10.2.3       10.10.2.1
Vl30        1030 110 P Active  local           FE80::A8BB:CCFF:FE80:300
                                                               FE80::5:73FF:FEA0:406
Vl40        40   100 P Standby 10.10.3.3       local           10.10.3.1
Vl40        1040 100 P Standby FE80::A8BB:CCFF:FE80:300
                                                local           FE80::5:73FF:FEA0:410
Vl50        50   110 P Active  local           10.10.3.131     10.10.3.129
Vl50        1050 110 P Active  local           FE80::A8BB:CCFF:FE80:300
                                                               FE80::5:73FF:FEA0:41A
```

Vecindades y rutas OSPFv2

Se organizaron la matriz y los enlaces WAN en el área 0, Guayaquil en el área 1 y Cuenca en el área 2. Con show ip ospf neighbor, R-QUITO mostró adyacencias FULL con los identificadores 10.10.254.2, .3, .4 y .7, correspondientes a sus dos equipos multicapa y los routers de ambas sucursales. La figura 16 documenta este paso.

Figura 16. *Cuatro vecinos de R-QUITO en estado FULL*

```
R-QUITO#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.10.254.7       0   FULL/  -        00:00:38    10.10.255.14    Ethernet1/1
10.10.254.4       0   FULL/  -        00:00:37    10.10.255.10    Ethernet1/0
10.10.254.3       0   FULL/  -        00:00:38    10.10.255.6     Ethernet0/2
10.10.254.2       0   FULL/  -        00:00:35    10.10.255.2     Ethernet0/1
R-QUITO#
```

En show ip route ospf se identificaron las entradas O IA 10.10.4.0/23 vía 10.10.255.10 y O IA 10.10.6.0/24 vía 10.10.255.14. El primer resumen cubre los segmentos de Guayaquil (10.10.4.0 y .10.5.0); el segundo, los segmentos locales de Cuenca, y no aparecen los segmentos individuales de las sucursales. Las redes de Quito figuran como rutas O con dos caminos, por 10.10.255.2 y 10.10.255.6,

ambos con costo 11. La salida incluye además las loopback y los enlaces de las sucursales. La figura 17 documenta este paso.

Figura 17. *Rutas interárea instaladas en Quito*

```
R-QUITO#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

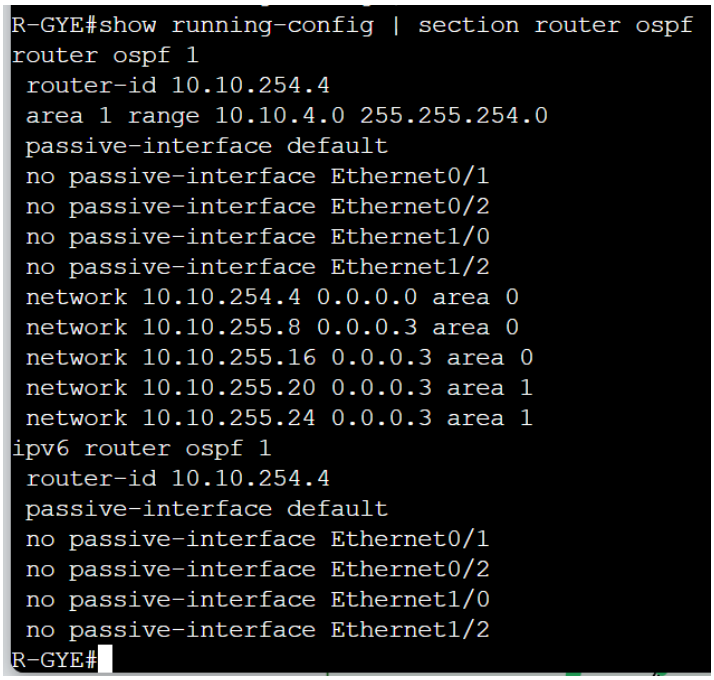
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 27 subnets, 6 masks
O        10.10.0.0/24 [110/11] via 10.10.255.6, 00:27:46, Ethernet0/2
                      [110/11] via 10.10.255.2, 00:27:46, Ethernet0/1
O        10.10.1.0/24 [110/11] via 10.10.255.6, 00:27:46, Ethernet0/2
                      [110/11] via 10.10.255.2, 00:27:46, Ethernet0/1
O        10.10.2.0/24 [110/11] via 10.10.255.6, 00:27:46, Ethernet0/2
                      [110/11] via 10.10.255.2, 00:27:46, Ethernet0/1
O        10.10.3.0/25 [110/11] via 10.10.255.6, 00:27:46, Ethernet0/2
                      [110/11] via 10.10.255.2, 00:27:46, Ethernet0/1
O        10.10.3.128/26 [110/11] via 10.10.255.6, 00:27:46, Ethernet0/2
                        [110/11] via 10.10.255.2, 00:27:46, Ethernet0/1
O IA     10.10.4.0/23 [110/21] via 10.10.255.10, 00:27:40, Ethernet1/0
O IA     10.10.6.0/24 [110/21] via 10.10.255.14, 00:27:39, Ethernet1/1
O        10.10.254.2/32 [110/11] via 10.10.255.2, 00:27:46, Ethernet0/1
O        10.10.254.3/32 [110/11] via 10.10.255.6, 00:27:46, Ethernet0/2
O        10.10.254.4/32 [110/11] via 10.10.255.10, 00:27:46, Ethernet1/0
O IA     10.10.254.5/32 [110/21] via 10.10.255.10, 00:27:40, Ethernet1/0
O IA     10.10.254.6/32 [110/21] via 10.10.255.10, 00:27:40, Ethernet1/0
O        10.10.254.7/32 [110/11] via 10.10.255.14, 00:27:46, Ethernet1/1
O IA     10.10.254.8/32 [110/21] via 10.10.255.14, 00:27:39, Ethernet1/1
O        10.10.255.16/30 [110/20] via 10.10.255.14, 00:27:46, Ethernet1/1
                         [110/20] via 10.10.255.10, 00:27:46, Ethernet1/0
O IA     10.10.255.20/30 [110/20] via 10.10.255.10, 00:27:46, Ethernet1/0
O IA     10.10.255.24/30 [110/20] via 10.10.255.10, 00:27:46, Ethernet1/0
O IA     10.10.255.28/30 [110/20] via 10.10.255.14, 00:27:46, Ethernet1/1
R-QUITO#
```

Con show running-config | section router ospf se identificaron en R-GYE el proceso 1, el router-id 10.10.254.4 y area 1 range 10.10.4.0 255.255.254.0, es decir, el resumen /23 de la sucursal. Las redes de los enlaces hacia MLS-GYE y MLS2-GYE (10.10.255.20 y .24) pertenecen al área 1, y las redes WAN

y la loopback, al área 0. La sección IPv6 muestra el proceso 1 con el mismo router-id y sin una línea de resumen. La figura 18 documenta este paso.

Figura 18. *Resumen de área configurado en R-GYE*



La misma consulta en R-CUE mostró el router-id 10.10.254.7 y area 2 range 10.10.6.0 255.255.255.0. El enlace hacia MLS-CUE (10.10.255.28) está en el área 2, y las redes WAN y la

loopback, en el área 0. La sección IPv6 repite el router-id y tampoco incluye un resumen. La figura 19 documenta este paso.

Figura 19. *Resumen de área configurado en R-CUE*

```
R-CUE#sh running-config | section router ospf
router ospf 1
 router-id 10.10.254.7
 area 2 range 10.10.6.0 255.255.255.0
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/1
 no passive-interface Ethernet1/0
 no passive-interface Ethernet1/2
 network 10.10.254.7 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.255.12 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.255.16 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.255.28 0.0.0.3 area 2
ipv6 router ospf 1
 router-id 10.10.254.7
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/1
 no passive-interface Ethernet1/0
 no passive-interface Ethernet1/2
R-CUE#
```

En MLS-GYE, show ip ospf neighbor mostró al vecino 10.10.254.4 en estado FULL por Ethernet3/3, con dirección 10.10.255.21. Este dato situó el extremo remoto en R-GYE. La figura 20 documenta este paso.

Figura 20. *Adyacencia interna de Guayaquil*

```
MLS-GYE#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.10.254.4       0   FULL/  -        00:00:35    10.10.255.21    Ethernet3/3
MLS-GYE#
```

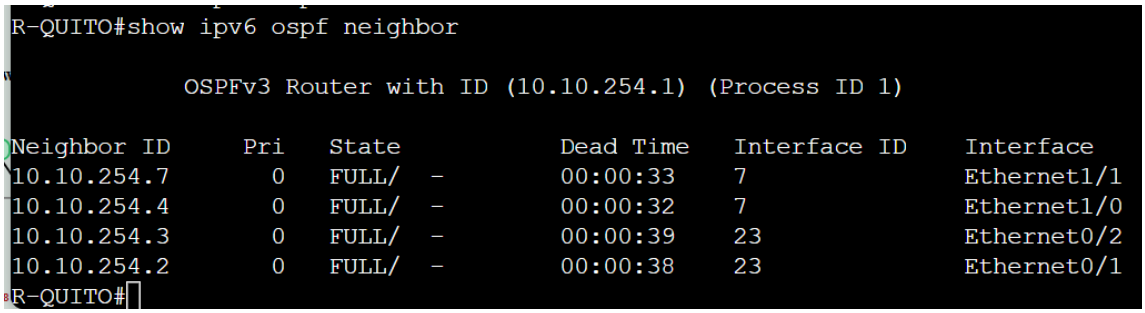
Direccionamiento IPv6 y verificaciones OSPFv3

El direccionamiento IPv6 usó el prefijo de laboratorio 2001:DB8:10::/48. Cada VLAN recibió un /64 cuyo cuarto bloque repite el número de la VLAN: 2001:DB8:10:10::/64 para Administración, 2001:DB8:10:110::/64 para Operaciones de Guayaquil y 2001:DB8:10:210::/64 para Comercial de Cuenca. Las loopback son direcciones /128 del tipo 2001:DB8:10:FE::2/128. A diferencia de IPv4, en este proyecto no se configuró un resumen IPv6 de sucursal, por lo que cada /64 se anuncia por separado.

Con show ipv6 ospf neighbor, R-QUITO mostró, en el proceso 1 con ID 10.10.254.1, cuatro vecinos FULL: 10.10.254.2 y 10.10.254.3 por Ethernet0/1 y Ethernet0/2, 10.10.254.4 por Ethernet1/0 y

10.10.254.7 por Ethernet1/1. El resultado replica las cuatro adyacencias de OSPFv2. La figura 21 documenta este paso.

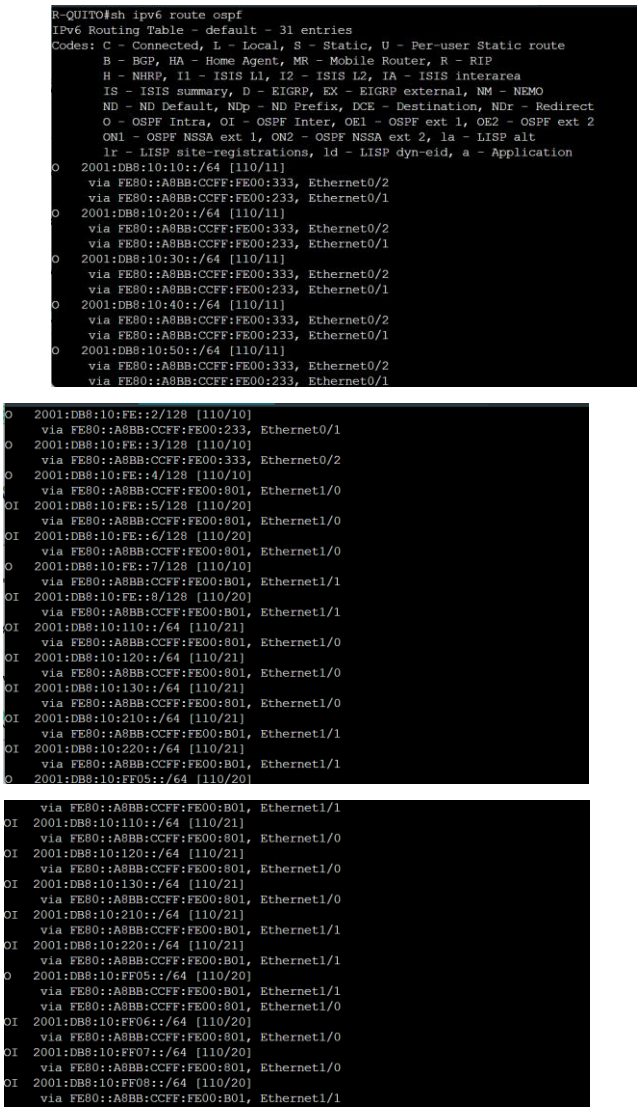
Figura 21. *Vecindades IPv6 de R-QUITO*



En show ipv6 route ospf, las VLAN de Quito (2001:DB8:10:10::/64 a 2001:DB8:10:50::/64) aparecen como O con costo 11 y dos caminos, por Ethernet0/1 y Ethernet0/2. Las VLAN de Guayaquil (110, 120 y 130) llegan como OI por Ethernet1/0 con costo 21, y las de Cuenca (210 y 220), como OI por

Ethernet1/1 con el mismo costo. También se observan las loopback /128 y los enlaces FF05 a FF08. La figura 22 documenta este paso.

Figura 22. *Rutas IPv6 aprendidas en Quito*



En PC-WIFI-CUE, ip auto dejó la dirección global 2001:db8:10:220::10/64, dentro del prefijo de la VLAN 220 de Cuenca, y registró el router de enlace aa:bb:cc:80:0c:00. show ipv6 añadió la dirección

local de enlace fe80::250:79ff:fe66:6808/64 y la MAC 00:50:79:66:68:08. El identificador de interfaz ::10 no coincide con el derivado de esa MAC. La figura 23 documenta este paso.

Figura 23. *Autoconfiguración IPv6 de PC-WIFI-CUE*

```
PC-WIFI-CUE> ip auto
GLOBAL SCOPE      : 2001:db8:10:220::10/64
ROUTER LINK-LAYER : aa:bb:cc:80:0c:00

PC-WIFI-CUE>
PC-WIFI-CUE> show ipv6

NAME              : PC-WIFI-CUE[1]
LINK-LOCAL SCOPE  : fe80::250:79ff:fe66:6808/64
GLOBAL SCOPE      : 2001:db8:10:220::10/64
DNS               :
ROUTER LINK-LAYER : aa:bb:cc:80:0c:00
MAC               : 00:50:79:66:68:08
LPORT             : 20102
RHOST:PORT        : 127.0.0.1:20103
MTU:              : 1500

PC-WIFI-CUE>
```

Pruebas de extremo a extremo y acceso a servidores

Las rutas observadas en Quito establecen que el router aprendió los prefijos remotos. Para comprobar que un host recibe respuestas de otro se requiere observar el tráfico de prueba entre esos extremos. La guía distingue los siguientes recorridos.

Desde PC-ADMIN-Q se ejecutó ping 10.10.5.10. PC-OPER-GYE respondió desde la segunda solicitud con TTL 60 y tiempos de entre 3,5 y 4,7 ms; la primera agotó el tiempo de espera, lo habitual por la resolución ARP inicial. La figura 24 documenta este paso.

Figura 24. *Quito a Operaciones de Guayaquil*

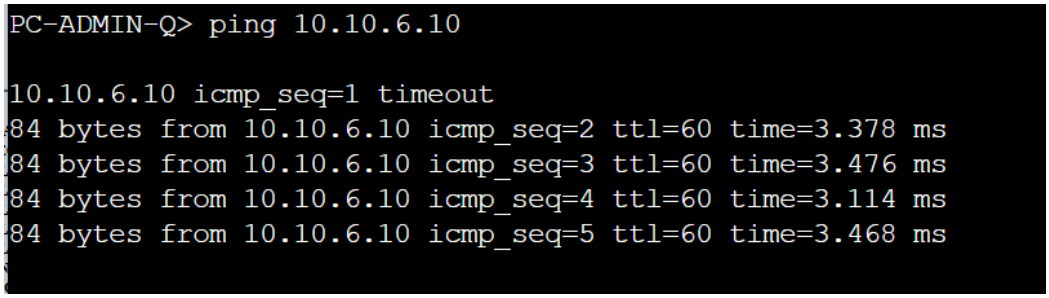
```
PC-ADMIN-Q> ping 10.10.5.10

10.10.5.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 10.10.5.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=4.711 ms
84 bytes from 10.10.5.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=3.972 ms
84 bytes from 10.10.5.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=4.410 ms
84 bytes from 10.10.5.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=3.522 ms

PC-ADMIN-Q>
```

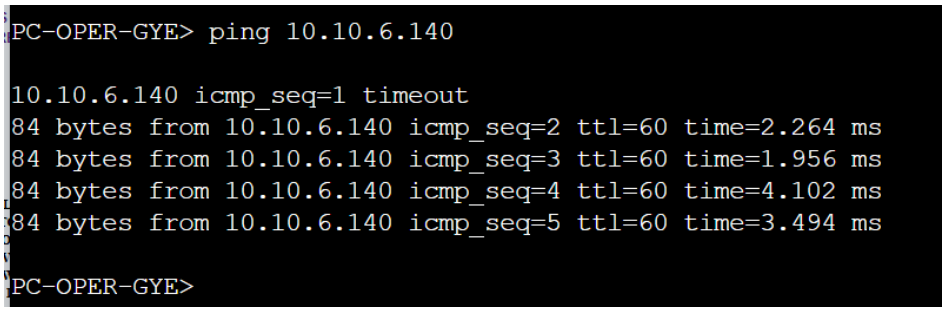
El segundo destino desde PC-ADMIN-Q fue PC-COM-CUE, con ping 10.10.6.10. La primera solicitud agotó el tiempo y las cuatro siguientes recibieron respuesta con TTL 60 y tiempos de entre 3,1 y 3,5 ms. La figura 25 documenta este paso.

Figura 25. *Quito al segmento Comercial de Cuenca*



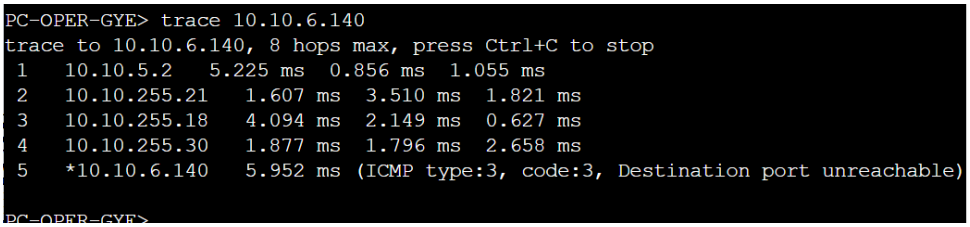
Desde PC-OPER-GYE se ejecutó ping 10.10.6.140, dirección de PC-WIFI-CUE. Tras un primer tiempo agotado, las cuatro respuestas llegaron con TTL 60 y tiempos de entre 2,0 y 4,1 ms. La figura 26 documenta este paso.

Figura 26. *Alcance desde Guayaquil al Wi-Fi de Cuenca*



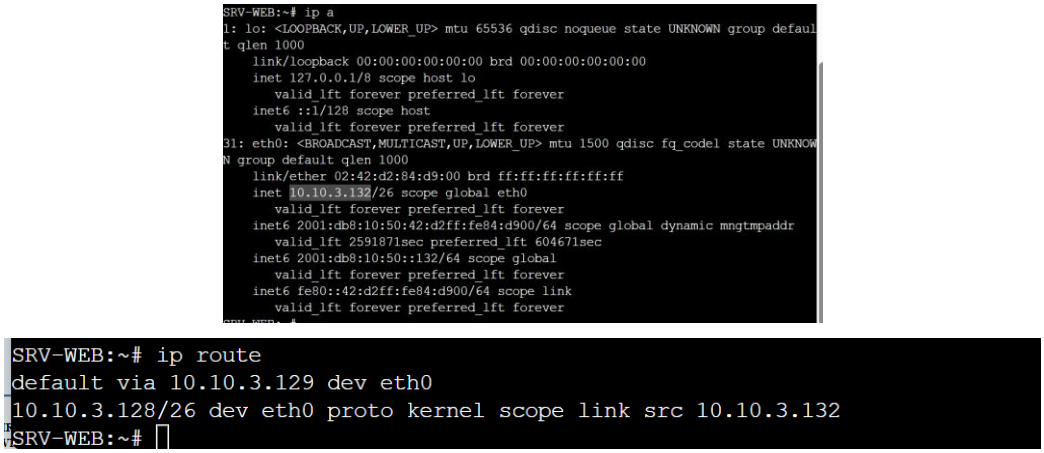
Para identificar el camino tomado desde PC-OPER-GYE se ejecutó trace 10.10.6.140. Los saltos fueron 10.10.5.2, 10.10.255.21, 10.10.255.18, 10.10.255.30 y 10.10.6.140. Según el direccionamiento, corresponden a MLS-GYE, R-GYE, R-CUE y MLS-CUE, de modo que el tráfico usó el enlace directo R-GYE ↔ R-CUE sin pasar por Quito. El último salto es la respuesta del propio destino (puerto inalcanzable, type 3 code 3). La figura 27 documenta este paso.

Figura 27. *Saltos entre Guayaquil y Cuenca*



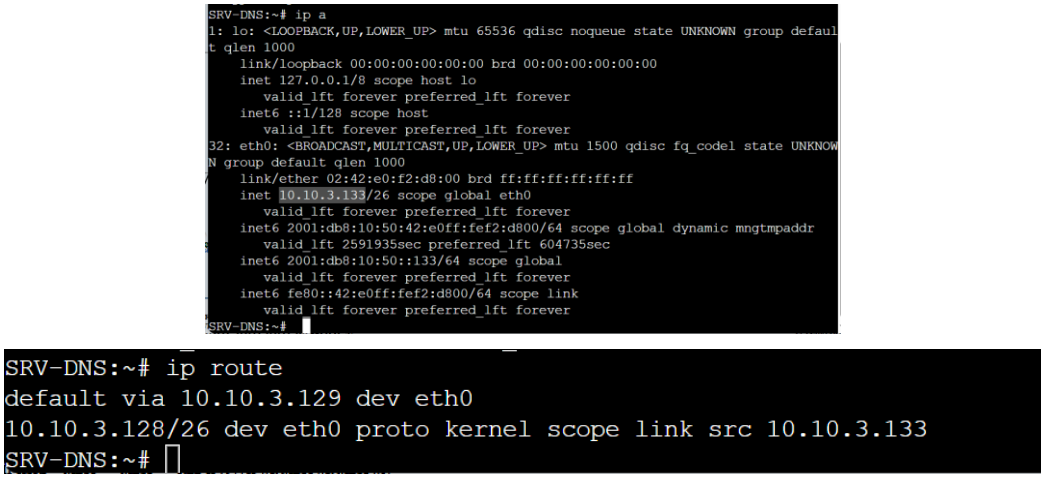
SRV-WEB mostró en ip a la dirección 10.10.3.132/26 y, en IPv6, 2001:db8:10:50::132/64, además de una dirección dinámica del mismo prefijo. ip route indicó la ruta predeterminada por 10.10.3.129, la puerta virtual HSRP de la VLAN 50. La figura 28 documenta este paso.

Figura 28. *Dirección y ruta del servidor web en la DMZ*



SRV-DNS mostró 10.10.3.133/26 y 2001:db8:10:50::133/64 en ip a, y la misma ruta predeterminada por 10.10.3.129 en ip route. La figura 29 documenta este paso.

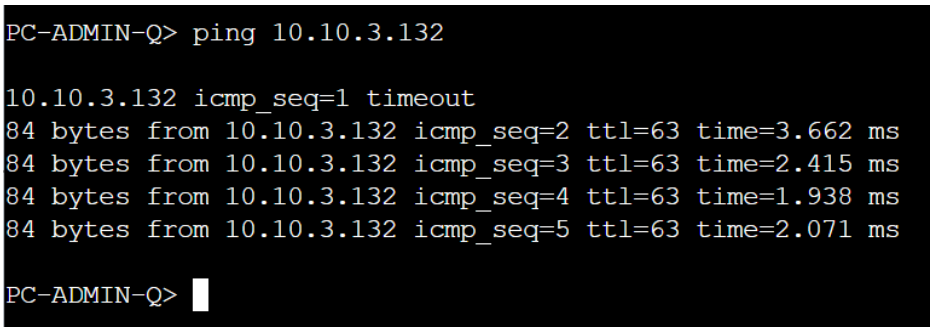
Figura 29. *Dirección y ruta del servidor DNS en la DMZ*



Desde PC-ADMIN-Q se ejecutó ping 10.10.3.132. Tras una primera solicitud sin respuesta, las cuatro siguientes recibieron respuesta con TTL 63 y tiempos de entre 1,9 y 3,7 ms. Esto verifica el

alcance IP del servidor; la disponibilidad del servicio web requeriría una prueba de aplicación. La figura 30 documenta este paso.

Figura 30. *Alcance desde Quito al servidor web*



Conclusiones

El reparto por sede permitió ubicar los segmentos de Quito entre 10.10.0.0 y 10.10.3.191, asignar 10.10.4.0/23 a Guayaquil y 10.10.6.0/24 a Cuenca, lo que habilita un resumen IPv4 por sucursal. En Telefonía de Quito, prever 72 equipos en lugar de 60 cambió la decisión de /26 a /25 y dejó capacidad para el crecimiento solicitado.

En Quito se verificó el tránsito entre Administración y Operaciones y el reparto de grupos HSRP entre ambos equipos multicapa: MLS1 activo en las VLAN 10, 30 y 50, y MLS2 en las VLAN 20 y 40, en coincidencia con las raíces de STP. Al apagar MLS1 se perdieron cinco respuestas consecutivas, MLS2 asumió los diez grupos y las respuestas se restablecieron. Al recuperar MLS1 volvió como activo en los grupos 10, 30 y 50, mientras el grupo 20 seguía en estado Speak al momento de la captura.

R-QUITO instaló los dos resúmenes IPv4 de sucursal, 10.10.4.0/23 y 10.10.6.0/24, y formó cuatro adyacencias FULL tanto en OSPFv2 como en OSPFv3. En IPv6 aprendió cada /64 de las sucursales por separado, porque no se configuró un resumen. Las pruebas de extremo a extremo hacia Guayaquil, Cuenca y la DMZ obtuvieron respuesta, y el trace entre Guayaquil y Cuenca confirmó el uso del enlace directo entre sus routers.

Recomendaciones

Repetir la prueba de caída de MLS1 registrando la hora o los números de secuencia antes y después de la interrupción, y revisar los temporizadores de HSRP para acortar los cinco paquetes perdidos observados. Así se podrá cuantificar y reducir el tiempo de recuperación.

Volver a ejecutar show standby brief en MLS1 unos segundos después de recuperarlo, para dejar registrado el estado final del grupo 20, que apareció en Speak, junto con el de los demás grupos.

En IPv6 puede evaluarse un resumen por sucursal en los routers de borde para reducir las rutas que aprende Quito. En la DMZ conviene complementar el ping con una prueba de aplicación al servicio web y al DNS.

Bibliografía

[1] Cisco. Configuración de direcciones IP y subredes únicas para nuevos usuarios. https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html

[2] Cisco. Distribución de la carga con HSRP. https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/hot-standby-router-protocol-hsrp/13781-7.html

[3] Cisco. Comprensión de las áreas OSPF y los links virtuales. https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/13703-8.html